



BBDD – Visión General del Sistema

⚙ Estado	Completado
👤 Propietario	🇪🇸 Oscar Cerlanga [Ⓜ] María Paradela [Ⓡ] Raúl Leciñena
☰ Categoría	
☰ Equipo	

1. Descripción general del sistema

El sistema gestiona reservas para el alquiler de equipos de sonido y la contratación de DJs y artistas para eventos. Está orientado tanto a clientes como a administradores, permitiendo una gestión centralizada de todo el proceso.

Un usuario puede realizar reservas indicando fechas y ubicación, pudiendo incluir equipos y/o artistas. Además, cualquier visitante puede enviar un formulario de contacto desde la navegación pública para realizar dudas, incidencias, opiniones u otras consultas. El sistema cubre el ciclo completo del servicio, desde la reserva hasta el pago, pasando por la generación de presupuestos y facturas mediante tokens de acción, la integración con la pasarela de pagos Stripe y el envío automático de notificaciones por correo electrónico mediante N8N.

2. Entidades principales del sistema

El sistema se apoya en las siguientes entidades:

- Usuario
- Reserva
- Equipo
- DJ

- Presupuesto
- Detalle_Presupuesto
- Factura
- Pago
- Contacto
- Datos_Empresa
- Evento
- Token_Accion
- Keepalive

Además, el modelo contempla que:

- **Usuario** incorpora un rol para distinguir entre usuario normal y administrador, y almacena la dirección completa del cliente.
- **Equipo** incorpora `stock_total` para calcular disponibilidad por fechas y `categoria` (ENUM: sonido, iluminación, microfonía, mezclas, efectos, pantallas, vehículo).
- **DJ** incorpora `tipo` (ENUM: dj, orquesta, grupo) e `imagen_url`.
- **Presupuesto** incorpora un estado restringido a un dominio cerrado (pendiente, aceptado_cliente, aceptado, rechazado) y una fecha límite de validez.
- **Pago** incorpora un método de pago en texto libre (para compatibilidad con Stripe y pagos manuales) y una referencia de pago para la trazabilidad de transacciones online.
- **Contacto** incorpora `tipo_contacto` restringido a un dominio cerrado, y los campos `respondido` y `respuesta` para gestionar el ciclo completo de atención al usuario.
- **Datos_Empresa** almacena los datos fiscales del emisor incluyendo IBAN y logotipo.
- **Evento** es una entidad pública independiente del flujo de reservas, gestionable desde el panel de administración.
- **Token_Accion** implementa el sistema de enlaces de un solo uso para que el cliente acepte o rechace su presupuesto por correo electrónico sin

necesidad de iniciar sesión.

- **Keepalive** es una tabla de utilidad para mantener activa la base de datos en Supabase.

La entidad **Reserva** actúa como eje central del sistema, conectando al usuario con los recursos contratados y los documentos económicos asociados.

3. Flujo general de la información

1. El visitante puede enviar un formulario de contacto. El sistema notifica al administrador por correo con un botón directo al panel. El administrador puede responder desde el panel y el usuario recibe la respuesta por correo.
 2. El usuario o el administrador crea una reserva asociando equipos y/o artistas.
 3. Se genera automáticamente un presupuesto con sus líneas de detalle, base imponible e IVA.
 4. El sistema envía al cliente un correo con el presupuesto en PDF y dos botones de acción (aceptar/rechazar) basados en tokens de un solo uso de 48 horas de validez.
 5. El cliente acepta o rechaza desde el enlace del correo sin necesidad de iniciar sesión. Si acepta, el administrador recibe aviso y confirma desde el panel.
 6. Al confirmar el administrador, se genera automáticamente la factura (**FAC-YYYY-XXXX**) y el cliente recibe un correo con botón directo a la pasarela de pago.
 7. La factura puede recibir uno o varios pagos: online mediante Stripe (tarjeta) o manuales registrados por el administrador (efectivo, transferencia). Cada pago parcial notifica al cliente y al administrador por correo.
 8. Cuando la suma de pagos iguala el total de la factura, el sistema la marca automáticamente como pagada y envía confirmación a ambas partes.
-

4. Estructura económica del sistema

La información económica se divide en tres niveles:

- **Presupuesto:** propuesta económica asociada a una reserva, con estado restringido (pendiente → aceptado_cliente → aceptado / rechazado). Incluye base imponible, IVA (21%) y total. Se genera automáticamente al crear la reserva.
- **Factura:** documento legal generado automáticamente al confirmar el presupuesto el administrador. Numeración correlativa FAC-YYYY-XXXX. Hereda los importes del presupuesto.
- **Pago:** registro de los importes abonados por el cliente. Admite pagos parciales. Método de pago en texto libre (stripe , efectivo , transferencia). Referencia de pago para trazabilidad de transacciones Stripe. Comprobación de idempotencia para evitar duplicados por reenvío de webhook.